

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：鋼筋混凝土設計與預力混凝土設計

考試時間：二小時

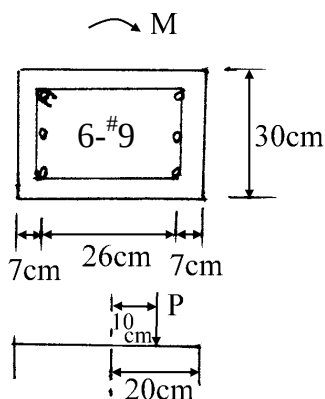
座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器，使用電子計算器計算之試題，需詳列解答過程。

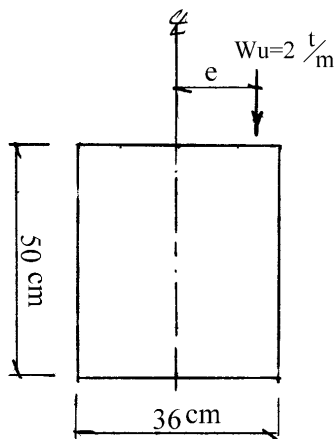
(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、四週有邊梁的 RC 雙向樓版，其角隅處在配筋上應作何特殊考慮？試繪圖說明之。
(10 分)

二、一柱斷面如圖所示，若作用於此斷面上軸壓力之偏心距 $e=10\text{cm}$ ，試求此時斷面所能承受之軸力 P_n 及彎矩 M_n 。 $f'_c=280\text{ kgf/cm}^2$ ， $f_y=4200\text{ kgf/cm}^2$ ，#9 之截面積為 6.47 cm^2 。(20 分)



三、有鋼筋混凝土矩形梁，對垂直載重，可假定為跨度 $\lambda=8\text{ m}$ ，二端各為支座支承之簡支梁。對扭轉，在一端支座上，梁完全受拘束，但在另一端支座上，則完全不受拘束。梁自重外，承受偏心均佈設計載重 $W_u=2.0\text{ t/m}$ 如圖所示，試計算說明此梁設計時，在不需考慮扭力影響下之最大偏心量 e 值。(已知 $f'_c=210\text{ kgf/cm}^2$ ， $d=45\text{ cm}$)。
(20 分)



(請接背面)

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

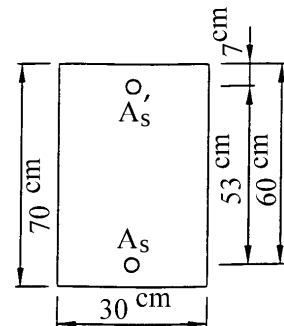
科 目：鋼筋混凝土設計與預力混凝土設計

- 四、一矩形 RC 梁斷面如圖示，已知寬度 $b = 30 \text{ cm}$ ，有效深度 $d = 60 \text{ cm}$ ， $h = 70 \text{ cm}$ ， $d' = 7 \text{ cm}$ ， $f'_c = 350 \text{ kgf/cm}^2$ ， $f_y = 4200 \text{ kgf/cm}^2$ ， $A_s = 50.70 \text{ cm}^2$ ， $A'_s = 10.14 \text{ cm}^2$ ， $E_s = 2040000 \text{ kgf/cm}^2$ ，試求此斷面之彎矩設計強度 M_n 。下列公式可供參考使用， f'_c, f_y ： kgf/cm^2

$$\rho_b = 0.85\beta_1 \frac{f'_c}{f_y} \frac{6120}{6120 + f_y}$$

$$A_{s,\min} = \frac{14}{f_y} b_w d \quad A_{s,\min} = \frac{0.8\sqrt{f'_c}}{f_y} b_w d$$

(20 分)



- 五、有一後拉法預力混凝土連續梁，如圖，彎曲鋼腱係由兩端拉線，鋼索與套管間之摩擦係數 $\mu = 0.4$ ，長度方向皺摺摩擦係數 $k = 0.0026/\text{m}$ 。

試計算 AE 兩點間，由摩擦所致的預力損失百分率。假設 A 點應力為 F_1 ，則 B、C、D、E 各點之應力為何？(30 分)

